

0.1 Riesz 表示定理及其应用

定理 0.1

设 $\mathcal{X}$ 是一个 Hilbert 空间, 内积为 $(\cdot, \cdot)$, 诱导范数为 $\|\cdot\|$, $\mathcal{X}^*$ 表示 $\mathcal{X}$ 上所有有界线性泛函的全体. 则对 $\forall y \in \mathcal{X}$, 定义 f_y 为

$$f_y(x) = (x, y), \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

则 $f_y \in \mathcal{X}^*$, 且 $\|f_y\| = \|y\|$.



证明 Show/Hide Proof

$\forall y \in \mathcal{X}$, 固定 $y \in \mathcal{X}$, 显然 f_y 是线性的, 因为内积对第一个变量是线性的. 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$|f_y(x)| = |(x, y)| \leq \|x\| \|y\|, \quad \forall x \in \mathcal{X}. \quad (1)$$

这直接表明 f_y 有界, 且其算子范数满足 $\|f_y\| \leq \|y\|$. 若 $y = \theta$, 则 $f_y \equiv 0$, 范数为 0, 等式成立. 若 $y \neq \theta$, 取 $x = y$ 得

$$|f_y(y)| = (y, y) = \|y\|^2.$$

因此

$$\|f_y\| = \sup_{\|x\|=1} |f_y(x)| \geq \frac{|f_y(y)|}{\|y\|} = \|y\|. \quad (2)$$

结合(1)(2)式, 得到 $\|f_y\| = \|y\|$.

□

定理 0.2 (Riesz 表示定理 (Hilbert 空间))

设 f 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个连续 (或有界) 线性泛函, 内积为 $(\cdot, \cdot)$, 诱导范数为 $\|\cdot\|$, 则必存在唯一的 $y_f \in \mathcal{X}$, 使得

$$f(x) = (x, y_f) \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (3)$$

并且 $\|f\| = \|y_f\|$.



注 启发在三维空间中,(3)式就是

$$f(\mathbf{x}) = ax + by + cz = \mathbf{n} \cdot \mathbf{x} \quad (\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3).$$

其中 $\mathbf{x} = (x, y, z)$, $\mathbf{n} = (a, b, c)$, 要找的 y_f 现在就是 $\mathbf{n}$, 它是平面 $f(\mathbf{x}) = 0$ 的法线.

注 这个定理的几何意义如下: 连续线性泛函 $f(x)$ 的等值面都是互相平行的超平面, 因此每个向量 x 的泛函值 $f(x)$ 应由 x 的垂直于这些等值面的分量所决定.

证明 Show/Hide Proof

由命题??知 f 是有界且连续的线性泛函. 不妨设 f 不是 0 泛函, 考察集合 $M \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 0\}$. 由于 f 是连续线性的, 则 M 是一个真闭线性子空间, 任取 $x_0 \perp M$, 不妨设 $\|x_0\| = 1$, $\mathcal{X}$ 中任意元素 x 可以分解如下:

$$x = \alpha x_0 + y, \quad (4)$$

其中 $y \in M$, $\alpha = \frac{f(x)}{f(x_0)}$. 这是因为当令 $y = x - \alpha x_0$ 时,

$$f(y) = f(x - \alpha x_0) = f(x) - \alpha f(x_0) = 0.$$

在(4)式两边同时与 x_0 做内积, 我们得

$$\alpha = (x, x_0).$$

于是

$$f(x) = \alpha f(x_0) = (x, \overline{f(x_0)x_0}).$$

取 $y_f = \overline{f(x_0)}x_0$, 这就是我们要求的.

再证唯一性. 若 $\exists y, y' \in \mathcal{X}$ 满足

$$f(x) = (x, y) = (x, y') \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

那么

$$(x, y - y') = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

特别取 $x = y - y'$, 就推得 $y = y'$.

事实上, 由(3)式和 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|f(x)| \leq \|y_f\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}), \quad \text{即} \quad \|f\| \leq \|y_f\|.$$

另一方面, 取 $x = y_f$, 再由(3)式可推得 $\|y_f\| \leq \|f\|$, 即得到 $\|f\| = \|y_f\|$.

□

定理 0.3

设 $\mathcal{X}$ 是一个 Hilbert 空间, 内积为 $(\cdot, \cdot)$, 诱导范数为 $\|\cdot\|$, $a(x, y)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的共轭双线性函数, 并 $\exists M > 0$, 使得

$$|a(x, y)| \leq M\|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

则存在唯一的 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 使得

$$a(x, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

且

$$\|A\| = \sup_{\substack{(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{X} \\ x \neq \theta, y \neq \theta}} \frac{|a(x, y)|}{\|x\| \cdot \|y\|}. \quad (5)$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall y$, 固定 $y \in \mathcal{X}$, 由条件知 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{C}, x \mapsto a(x, y)$ 是一个连续线性泛函. 由 Riesz 表示定理, $\exists z = z(y) \in \mathcal{X}$, 使得

$$f(x) = a(x, y) = (x, z) \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

且 $\|f\| = \|z(y)\|$. 定义映射 $A: y \mapsto z(y)$, 便有 $a(x, y) = (x, Ay) (\forall x, y \in \mathcal{X})$, 则 $\|f\| = \|Ay\|$. 又因为对 $\forall x, y_1, y_2 \in \mathcal{X}, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$, 都有

$$\begin{aligned} (x, A(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2)) &= a(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \overline{\alpha_1} a(x, y_1) + \overline{\alpha_2} a(x, y_2) \\ &= \overline{\alpha_1} (x, Ay_1) + \overline{\alpha_2} (x, Ay_2) = (x, \alpha_1 Ay_1 + \alpha_2 Ay_2) \end{aligned}$$

所以 A 是线性的, 并且

$$\|Ay\| = \|f\| = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{|f(x)|}{\|x\|} = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{|a(x, y)|}{\|x\|} \leq M \|y\|,$$

即得 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 并满足(5)式.

□

定义 0.1

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开区域, $f \in L^2(\Omega)$, 称实函数 u 是

$$\begin{cases} -\Delta u = f & (\text{在 } \Omega \text{ 内}), \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad (6)$$

的一个弱解是指 $u \in H_0^1(\Omega)$, 满足

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)). \quad (7)$$

注 如果 $u \in C^2(\overline{\Omega})$, 并且是(6)式的解, 那么

$$\int_{\Omega} -\Delta u \cdot v dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in C^2(\overline{\Omega}), v|_{\partial\Omega} = 0).$$

在上式左边应用 Green 恒等式得

$$\int_{\Omega} -\Delta u \cdot v dx = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} v d\sigma = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx,$$

即得

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f \cdot v dx \quad (\forall v \in C^2(\overline{\Omega}), v|_{\partial\Omega} = 0).$$

但集合 $\{v \in C^2(\Omega) \mid v|_{\partial\Omega} = 0\}$ 显然在 $H_0^1(\Omega)$ 中稠密, 由 $u \in H_0^1(\Omega)$ 以及 $f \in L^2(\Omega)$ 立得(7)式. 因此方程(6)的解都是其弱解, 故弱解是良定义的.

定理 0.4

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开区域, 对 $\forall f \in L^2(\Omega)$, 方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f & (\text{在 } \Omega \text{ 内}), \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

的 (0-Dirichlet 问题) 弱解存在唯一.

证明 Show/Hide Proof

存在性: 定义

$$(u, v)_1 \triangleq \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx \quad (\forall u, v \in H_0^1(\Omega)),$$

则 $(u, v)_1$ 显然是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个内积. 由 Hölder 不等式和 Poincaré 不等式可得

$$\left| \int_{\Omega} f \cdot v dx \right| \leq \left(\int_{\Omega} |f|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Omega} |v|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq C \|f\| \cdot \|v\|_1 \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)), \quad (8)$$

其中 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 分别表示 $L^2(\Omega)$ 与 $H_0^1(\Omega)$ 上的范数.(8)式表明,

$$v \mapsto \int_{\Omega} f \cdot v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega))$$

是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个连续线性泛函. 应用 Riesz 表示定理, $\exists u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$(u_0, v)_1 = \int_{\Omega} \nabla u_0 \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)).$$

从而 u_0 是一个弱解.

唯一性: 假若 u_0, u'_0 都是弱解, 那么

$$(u_0 - u'_0, v) = 0 \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)).$$

即得 $u_0 = u'_0$.

□

命题 0.1 (非 0-Dirichlet 问题的化归)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, $f \in L^2(\Omega), g \in C(\partial\Omega)$. 假定存在一个函数 $u_0 \in C^2(\overline{\Omega})$ 满足

$$u_0|_{\partial\Omega} = g,$$

并记 $f_0 \triangleq -\Delta u_0 \in C(\overline{\Omega}) \subset L^2(\Omega)$. 定义 $v \triangleq u - u_0$. 若 $v \in H_0^1(\Omega)$ 是如下 0-Dirichlet 问题的弱解

$$\begin{cases} -\Delta v = f - f_0 & \text{在 } \Omega \text{ 内,} \\ v|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

即 v 满足

$$\int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} (f - f_0) \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega),$$

则 $u = v + u_0$ 是非 0-Dirichlet 问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \Omega \text{ 内,} \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的一个弱解, 即 $u \in H^1(\Omega), u - u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 且满足

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx = \int_{\Omega} f \varphi \, dx, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$

定理 0.5

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, C 是 $H_0^1(\Omega)$ 中的闭凸子集, 若 $f \in L^2(\Omega)$, 则下列不等式存在唯一解 $u^* \in C$:

$$\int_{\Omega} \nabla u^* \cdot \nabla (v - u^*) \, dx \geq \int_{\Omega} f \cdot (v - u^*) \, dx \quad (\forall v \in C). \quad (9)$$

注 本定理可以换成更一般的结果. 设 $A = (a_{ij}(x))$ 是一个 $n \times n$ 正定矩阵, 适合

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \delta \sum_{i=1}^n |\xi_i|^2 \quad (\delta > 0),$$

其中 $a_{ij}(x) \in C(\overline{\Omega})$, 则 $\forall f \in L^2(\Omega), \exists u^* \in C$, 使得

$$\int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \partial_j u^*(x) \partial_i (v(x) - u^*(x)) \, dx \geq \int_{\Omega} f(x) (v(x) - u^*(x)) \, dx \quad (\forall v \in C).$$

注 若 C 是由一个连续函数 $\psi(x) \in C(\overline{\Omega})$ 给定的:

$$C \triangleq \{v(x) \in H_0^1(\Omega) \mid v(x) \leq \psi(x)\},$$

则上述变分不等式问题称为**障碍问题**, 这时 u 表示薄膜的位移, f 表示外力, $\psi(x)$ 是一个障碍.

证明 [Show/Hide Proof](#)

定义

$$(u, w)_1 \triangleq \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla w \, dx \quad (\forall u, w \in H_0^1(\Omega)),$$

则 $(u, w)_1$ 显然是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个内积. 由 Hölder 不等式和 Poincaré 不等式可得

$$\left| \int_{\Omega} f \cdot w \, dx \right| \leq \left(\int_{\Omega} |f|^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Omega} |w|^2 \, dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq C \|f\| \cdot \|w\|_1 \quad (\forall w \in H_0^1(\Omega)), \quad (10)$$

其中 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 分别表示 $L^2(\Omega)$ 与 $H_0^1(\Omega)$ 上的范数. (10) 式表明,

$$w \mapsto \int_{\Omega} f \cdot w \, dx \quad (\forall w \in H_0^1(\Omega))$$

是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个连续线性泛函. 利用 **Riesz 表示定理**, 存在唯一的 $u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$\int_{\Omega} \nabla u_0 \cdot \nabla w \, dx = \int_{\Omega} f \cdot w \, dx \quad (\forall w \in H_0^1(\Omega)). \quad (11)$$

因此, 不等式(9)可以化为

$$\int_{\Omega} \nabla u^* \cdot \nabla (v - u^*) \, dx \geq \int_{\Omega} \nabla u_0 \cdot \nabla (v - u^*) \, dx \quad (\forall v \in C).$$

进一步将它改写为

$$(u^* - u_0, v - u^*)_1 \geq 0 \quad (\forall v \in C). \quad (12)$$

根据最佳逼近元定理, 不等式(12)等价于 u^* 是 u_0 在 C 上的最佳逼近元, 而由最佳逼近元的存在唯一性知这是存在唯一的.

□

定理 0.6 (Radon-Nikodym 定理)

设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu), (\Omega, \mathcal{B}, \nu)$ 是两个 σ -有限测度, 且 ν 关于 μ 绝对连续, 即

$$E \in \mathcal{B}, \mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0,$$

则存在关于 μ 的可测函数 g , 且 $g(x) \geq 0$ a.e. μ , 使得

$$\nu(E) = \int_E g(x) d\mu, \quad \forall E \in \mathcal{B}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

先假设 $\mu(\Omega) < \infty$. 考虑实 Hilbert 空间 $L^2(\Omega, \mu + \nu)$, 其范数和内积分别为

$$\|u\|^2 = \int_{\Omega} u^2(x) d(\mu + \nu), \quad (u, v) = \int_{\Omega} u(x)v(x) d(\mu + \nu).$$

令 $l(u) = \int_{\Omega} u d\mu$, 显然 $l(u)$ 关于 u 线性, 由 Hölder 不等式知

$$\|l(u)\| \leq \mu(\Omega)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Omega} u^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} \leq \mu(\Omega)^{\frac{1}{2}} \|u\|, \quad \forall u \in L^2(\Omega, \mu + \nu).$$

故 $l(u)$ 还是有界的. 根据 Riesz 表示定理, 存在函数 $w \in L^2(\Omega, \mu + \nu)$, 使得

$$\int_{\Omega} u d\mu = \int_{\Omega} u w d(\mu + \nu),$$

即

$$\int_{\Omega} u(1 - w) d\mu = \int_{\Omega} u w d\nu, \quad \forall u \in L^2(\Omega, \mu + \nu). \quad (13)$$

我们断言,

$$0 < w(x) \leq 1 \quad \text{a.e. } \mu.$$

为此, 令 $F = \{x \in \Omega \mid w(x) \leq 0\}$, 取 $u(x) = \chi_F(x)$ 代入(13)式, 有

$$\int_F (1 - w) d\mu = \int_F w d\nu,$$

即

$$\mu(F) = \int_F d\mu = \int_F w d(\mu + \nu) \leq 0,$$

从而 $\mu(F) = 0$.

同样, 令 $G = \{x \in \Omega \mid w(x) > 1\}$, 取 $u(x) = \chi_G(x)$ 代入(13)式, 有

$$0 \geq \int_G (1 - w) d\mu = \int_G w d\nu \geq \nu(G) \geq 0,$$

即

$$\int_G (1 - w) d\mu = 0.$$

因为 $1 - w(x) < 0, x \in G$, 所以 $\mu(G) = 0$.

这就证明了 $0 < w(x) \leq 1, x \in \Omega$ a.e. μ . 令 $g(x) = \frac{1 - w(x)}{w(x)}$, 则 $g(x) \geq 0$, 且关于 μ 可测. 对 $E \in \mathcal{B}$, 取

$u(x) = \frac{\chi_E(x)}{w(x) + \frac{1}{n}}$ 代入(13)式, 得

$$\int_{\Omega} \chi_E(x) \frac{1-w(x)}{w(x) + \frac{1}{n}} d\mu = \int_{\Omega} \chi_E(x) \frac{w(x)}{w(x) + \frac{1}{n}} d\nu. \quad (14)$$

因为 ν 关于 μ 绝对连续, 且 $0 < w \leq 1, a.e. \mu$, 故 $0 < w \leq 1, a.e. \nu$. 令 $n \rightarrow \infty$, 由单调收敛性定理得

$$\int_E g(x) d\mu = \nu(E), \quad \forall E \in \mathcal{B}. \quad (15)$$

剩下考虑情形 $\mu(\Omega) = \infty$. 由 σ 有限性, 取 $\Omega_n = \Omega \cap B(0, n) (\forall n \in \mathbb{N})$, 则

$$\Omega_n \subseteq \Omega_{n+1}, \quad \Omega = \bigcup_{n \geq 1} \Omega_n, \quad \mu(\Omega_n) < \infty, n \geq 1.$$

由先前结论(15)式知, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在关于 μ 的可测函数 g_n , 且 $g_n(x) \geq 0, a.e. \mu, x \in \Omega$, 使得

$$\nu(E \cap \Omega_n) = \int_{E \cap \Omega_n} g_n d\mu, \quad \forall E \in \mathcal{B}. \quad (16)$$

对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 令 $A = \{x \in \Omega_n \mid g_n(x) - g_{n+1}(x) > 0\}$, 则由上式知

$$\nu(A) = \int_A g_n d\mu = \int_A g_{n+1} d\mu \implies \int_A (g_n - g_{n+1}) d\mu = 0.$$

令 $B = \{x \in \Omega_n \mid g_n(x) - g_{n+1}(x) < 0\}$, 则同理可知 $\int_B (g_n - g_{n+1}) d\mu = 0$. 于是对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 就有

$$g_n(x) - g_{n+1}(x) = 0, a.e. \mu, x \in \Omega_n \iff g_n(x) = g_{n+1}(x), a.e. \mu, x \in \Omega_n.$$

不妨设

$$g_n(x) = g_{n+1}(x), \quad x \in \Omega_n. \quad (17)$$

由(14)式知对 $\forall x \in \Omega$, 存在 $N_x \in \mathbb{N}$, 使得 $x \in \Omega_{N_x}$. 从而由(17)式知 $g_{N_x}(x) = g_n(x), \forall n \geq N_x$. 定义 $g(x) \triangleq g_{N_x}(x), \forall x \in \Omega$, 则

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x), \quad \forall x \in \Omega. \quad (18)$$

再令 $f_n(x) \triangleq g_n(x) \cdot \chi_{E \cap \Omega_n}(x), \forall x \in E$. 则对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 由(17)式和 $\Omega_n \subseteq \Omega_{n+1}$ 知

$$f_n(x) = g_n(x) \cdot \chi_{E \cap \Omega_n}(x) = g_{n+1}(x) \cdot \chi_{E \cap \Omega_n}(x) \leq g_{n+1}(x) \cdot \chi_{E \cap \Omega_{n+1}}(x) = f_{n+1}(x), \quad \forall x \in \Omega.$$

因为 $g_n(x) \geq 0, a.e. \mu, x \in \Omega$, 所以 $f_n(x) \geq 0, a.e. \mu, x \in \Omega$. 又由(18)式知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) \cdot \chi_{E \cap \Omega_n}(x) = g(x) \chi_E(x), \quad \forall x \in \Omega.$$

故由(16)式和单调收敛性定理知对 $\forall E \in \mathcal{B}$, 有

$$\begin{aligned} \nu(E) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega_n \cap E} d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E \cap \Omega_n} g_n d\mu \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} g_n \cdot \chi_{E \cap \Omega_n} d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \\ &= \int_{\Omega} g(x) \chi_E(x) d\mu = \int_E g(x) d\mu. \end{aligned}$$

□

例题 0.1 设 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 Hilbert 空间 H 上的一组有界线性泛函,

$$M \triangleq \bigcap_{k=1}^n N(f_k), \quad N(f_k) \triangleq \{x \in H \mid f_k(x) = 0\} \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

$\forall x_0 \in H$, 记 y_0 为 x_0 在 M 上的正交投影, 求证: $\exists y_1, y_2, \dots, y_n \in N(f_k)^\perp$ 及 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, 使得

$$y_0 = x_0 - \sum_{k=1}^n \alpha_k y_k.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

对 $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$, 由 **Riesz 表示定理** 知, 存在唯一的 $y_k \in H$, 使得

$$f_k(x) = \langle x, y_k \rangle, \quad \forall x \in H.$$

从而由命题????知

$$N(f_k) = \{x \in H \mid \langle x, y_k \rangle = 0\} = \{y_k\}^\perp, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

再由命题????知

$$N(f_k)^\perp = (\{y_k\}^\perp)^\perp = \overline{\text{span}\{y_k\}} = \text{span}\{y_k\}, \quad k = 1, 2, \dots, n. \quad (19)$$

$$M = \bigcap_{k=1}^n N(f_k) = \bigcap_{k=1}^n \{y_k\}^\perp = \left(\bigcup_{k=1}^n \{y_k\} \right)^\perp = \left(\text{span} \left\{ \bigcup_{k=1}^n \{y_k\} \right\} \right)^\perp = \text{span}\{y_1, \dots, y_n\}^\perp = N(f_k)^\perp = (\{y_k\}^\perp)^\perp.$$

于是由命题????知

$$M^\perp = (\text{span}\{y_1, \dots, y_n\}^\perp)^\perp = \overline{\text{span}\{y_1, \dots, y_n\}} = \text{span}\{y_1, \dots, y_n\}.$$

因为 y_0 为 x_0 在 M 上的正交投影, 所以 $x_0 - y_0 \in M^\perp$. 由上式可知, 存在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, 使得

$$x_0 - y_0 = \sum_{k=1}^n \alpha_k y_k \iff y_0 = x_0 - \sum_{k=1}^n \alpha_k y_k.$$

又由(19)式知 $y_k \in N(f_k)^\perp, k = 1, 2, \dots, n$. 故结论得证. □

例题 0.2 设 l 是 Hilbert 空间 H 上的实值有界线性泛函, C 是 H 中的一个闭凸子集. 又设

$$f(v) = \frac{1}{2} \|v\|^2 - l(v) \quad (\forall v \in C).$$

(1) 求证: $\exists u^* \in H$, 使得

$$f(v) = \frac{1}{2} \|u^* - v\|^2 - \frac{1}{2} \|u^*\|^2 \quad (\forall v \in C).$$

(2) 求证: $\exists u_0 \in C$, 使得 $f(u_0) = \inf_{v \in C} f(v)$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

(1) 由 **Riesz 表示定理** 知, 存在唯一的 $u^* \in H$, 使得

$$l(v) = \langle v, u^* \rangle, \quad \forall v \in H.$$

从而对 $\forall v \in C$, 有

$$\frac{1}{2} \|u^* - v\|^2 - \|u^*\|^2 = \frac{1}{2} \langle u^* - v, u^* - v \rangle - \langle u^*, u^* \rangle = \frac{1}{2} \langle v, v \rangle - \langle v, u^* \rangle = \frac{1}{2} \|v\|^2 - l(v) = f(v).$$

(2) 由最佳逼近元的存在唯一性知, 存在 $u_0 \in C$, 使得 $\|u^* - u_0\| = \inf_{v \in C} \|u^* - v\|$. 从而再由 (1) 可知

$$f(u_0) = \frac{1}{2} \|u^* - u_0\|^2 - \|u^*\|^2 = \inf_{v \in C} \left\{ \frac{1}{2} \|u^* - v\|^2 - \|u^*\|^2 \right\} = \inf_{v \in C} f(v).$$

□

定义 0.2 (再生核 Hilbert 空间)

设 S 为非空集合, H 是由 S 上的复值函数构成的 Hilbert 空间, 内积记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. 若对 $\forall x \in S$, 泛函

$$E_x : H \rightarrow \mathbb{C}, \quad E_x(f) = f(x)$$

都是连续的 (等价于有界), 则称 H 为一个 **再生核 Hilbert 空间** (Reproducing Kernel Hilbert Space), 也简称为 **RKHS**. ♣

定义 0.3 (再生核)

设 H 是非空集合 S 上的复值函数构成的 Hilbert 空间, 内积记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. 若二元复值函数 $K : S \times S \rightarrow \mathbb{C}$ 满足以下两个条件:

(1) 对 $\forall x \in S$, 有 $K(\cdot, x) \in H$;

(2) **再生性**: 对 $\forall x \in S, \forall f \in H$, 有 $\langle f, K(\cdot, x) \rangle = f(x)$.
其中 $K(\cdot, y)$ 表示固定 y 时作为 x 的函数. 则称 K 是 H 的**再生核**.

定理 0.7 (再生核的基本性质)

设 H 是再生核 Hilbert 空间, K 为再生核 Hilbert 空间 H 的再生核, 则它满足以下基本性质:

- (1) **存在唯一性**: H 的再生核 K 必存在且唯一.
(2) **共轭对称性**: 对 $\forall x, y \in S$, 有

$$K(x, y) = \overline{K(y, x)}.$$

- (3) **正定性**: 对任意 $n \geq 1$, 任意点 $x_1, \dots, x_n \in S$ 和任意复数 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 有

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \overline{\alpha_j} K(x_i, x_j) \geq 0.$$

特别地, 矩阵 $(K(x_i, x_j))$ 是半正定 Hermite 矩阵.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 先证存在性. 对 $\forall y \in S$, 由 **Riesz 表示定理** 知, 存在唯一的 $k_y \in H$, 使得

$$J_y(f) = \langle f, k_y \rangle, \quad \forall f \in H. \quad (20)$$

取

$$K(x, y) \triangleq k_y(x), \quad \forall (x, y) \in S \times S. \quad (21)$$

则对任意固定的 $y \in S, K(x, y)$ 作为 x 的函数就是 $k_y \in H$. 并且由题设和(20)式知

$$f(y) = J_y(f) = \langle f, k_y \rangle = \langle f, K(\cdot, y) \rangle, \quad \forall f \in H, \forall y \in S. \quad (22)$$

故(21)式定义的二元函数就是 H 的一个再生核.

再证唯一性. 若 K_1 也是 H 的再生核, 则对 $\forall f \in H, \forall y \in S$, 由再生核的定义和(22)式知

$$\langle f, K_1(\cdot, y) \rangle = f(y) = \langle f, K(\cdot, y) \rangle = \langle f, k_y \rangle = J_y(f).$$

再由 k_y 的唯一性知 $K_1(\cdot, y) = k_y = K(\cdot, y), \forall y \in S$. 故 H 的再生核存在且唯一.

(2)

(3)

□

定理 0.8

设由非空集合 S 上的复值函数构成的再生核 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的一组正交规范集为 $\{e_n\}_{n=0}^{\infty}$, 则 $\mathcal{H}$ 的再生核函数 $K(z, w)$ 可展开为

$$K(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} e_n(z) \overline{e_n(w)}, \quad \forall z, w \in S.$$

证明 Show/Hide Proof

对任意固定的 $w \in S$, 可视 $K(\cdot, w)$ 为 $\mathcal{H}$ 中的元素. 由推论??知

$$K(\cdot, w) = \sum_{n=0}^{\infty} \langle K(\cdot, w), e_n \rangle e_n(\cdot), \quad (23)$$

其中级数在 $\mathcal{H}$ 的范数拓扑下收敛. 再由内积的共轭对称性知

$$\langle K(\cdot, w), e_n \rangle = \overline{\langle e_n, K(\cdot, w) \rangle}.$$

利用再生性知

$$\langle e_n, K(\cdot, w) \rangle = e_n(w).$$

因此

$$\langle K(\cdot, w), e_n \rangle = \overline{e_n(w)}. \quad (24)$$

将 (24) 代入 (23), 得到函数空间中的等式

$$K(\cdot, w) = \sum_{n=0}^{\infty} \overline{e_n(w)} e_n(\cdot). \quad (25)$$

故

$$K(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} e_n(z) \overline{e_n(w)}, \quad \forall z, w \in S.$$

□

例题 0.3 求证: $H^2(D)$ (定义见命题???) 的再生核为

$$K(z, w) = \frac{1}{\pi(1 - z\bar{w})^2} \quad (z, w \in D).$$

证明 Show/Hide Proof

由命题???知, $\{\varphi_n(z) = \sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{n-1}\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $H^2(D)$ 的一组标准正交基. 记

$$e_n(z) \triangleq \varphi_{n+1}(z) = \sqrt{\frac{n+1}{\pi}} z^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (26)$$

则 $\{e_n\}_{n=0}^{\infty}$ 也是标准正交基. 由定理 0.8 知 $H^2(D)$ 的再生核为

$$K(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} e_n(z) \overline{e_n(w)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{\pi} z^n \bar{w}^n. \quad (27)$$

因 $z, w \in D$, 有 $|z\bar{w}| < 1$. 利用幂级数恒等式 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)t^n = \frac{1}{(1-t)^2}$ ($|t| < 1$), 取 $t = z\bar{w}$, 得

$$K(z, w) = \frac{1}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(z\bar{w})^n = \frac{1}{\pi(1 - z\bar{w})^2}.$$

□